

الإختصاص والرمز : المعلوماتية - فرع البرمجيات (1004 أ)
المادة : الهندسة البرمجية
المستندات المسموح بها : لأشياء

المعدل : (10)
المدة : ساعتان

Traiter les questions suivantes:

- I-** Qu'entendez-vous par analyse et spécification de besoins? Expliquer. 3 pts
- II-** Donner un exemple qui justifie une architecture en temps réel et réactif pour les deux modèles suivants: 4 pts
- a) machine à états
b) algèbre de processus
- III-** 3 pts
- a) Définir la réutilisabilité des composants.
b) Avantages.
c) Inconvénients.
- IV-** 4 pts
- a) Définir un logiciel portable.
b) Avantages d'un logiciel portable.
c) Donner un exemple de langage de programmation permettant la création d'un logiciel portable. Justifier votre réponse.
- V-** Soit le programme C suivant : 6 pts
- ```
void maxsum(int maxint , int value) {
 int result=0;
 int i=0;
 if (value < 0)
 value= -value ;
 while (i< value && result <= maxint) {
 i++;
 result=result+i ; }
 if (result <= maxint)
 println (result) ;
 else
 println ("error") ;
}
```
- a) Donner le graphe de contrôle du programme.  
b) Donner une suite de tests TS<sub>n</sub> qui couvre tous les nœuds du graphe de contrôle. Justifier votre réponse.  
c) La suite TS<sub>n</sub> couvre-t-elle tous les arcs ? Si oui, indiquer les données de tests qui effectuent la couverture des arcs. Sinon, ajouter des données de tests pour obtenir une suite de tests TS<sub>a</sub> qui couvre tous les arcs.  
d) Calculer la complexité cyclomatique.

**Treat the following questions:**

- I.** What do you understand by analysis and requirement specification? Explain. 3 pts
- II.** Give an example that justifies a real time and reactive architecture for the two following models: 4 pts
- a) States machine  
b) Process algebra
- III.** 3 pts
- a) Define the component reuse.  
b) Advantages.  
c) Disadvantages.
- IV.** 4 pts
- a) Define portable software.  
b) Advantages of portable software.  
c) Give an example of programming language allowing the creation of portable software. Justify your answer.
- V.** Given the following program C: 6 pts
- ```
void maxsum( int maxint , int value ) {
    int result=0;
    int i=0;
    if ( value < 0)
        value= -value ;
    while ( i< value && result <= maxint ) {
        i++;
        result=result+i ; }
    if ( result <= maxint )
        println ( result ) ;
    else
        println ( "error" ) ;
}
```
- a) Give the control flow graph of program.
b) Give a series of tests TS_n that covers all the nodes of the control flow graph. Justify your answer.
c) Does the series TS_n covers all the edges? If yes, indicate the tests data that performs the edges coverage. Otherwise, add tests data to obtain a series of tests TS_a that covers all the edges.
d) Calculate the cyclomatic complexity.